

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



VƯƠNG QUỐC THỨ BA

Một hành trình vào thế giới kỳ diệu của nấm - vương quốc thứ ba của sự sống, mạng lưới ngầm thâm lạng nuôi dưỡng, kết nối và tái tạo cả thế giới sống quanh ta.

GIỚI THỨ BA · SỢI NẤM VÀ BÀO TỬ · PHÂN HỦY VÀ CỘNG SINH · NẤM VÀ CÂY RỪNG ·
NẤM VÀ CON NGƯỜI · VAI TRÒ SINH THÁI

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

VƯƠNG QUỐC THỨ BA - HÀNH TRÌNH VÀO THẾ GIỚI KỲ DIỆU CỦA NẤM

Một dẫn nhập cuốn hút vào giới sinh vật bí ẩn đã âm thầm định hình sự sống trên Trái Đất

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá thế giới của nấm một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của sinh học và có thể được cập nhật.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu với khoa học và với thế giới sống kỳ diệu quanh ta - trong đó có vương quốc thầm lặng nhưng vĩ đại của loài nấm.

LỜI MỞ ĐẦU

Vương quốc thẩm lặng dưới chân ta

Ngay dưới mỗi bước chân bạn, trong lòng đất, một mạng lưới sống động đang lặng lẽ hoạt động không ngừng. Nó không có màu xanh của lá, không có tiếng động của muông thú, nhưng nó đang nuôi những cánh rừng, dọn dẹp xác chết, và dệt nên sự sống theo những cách mà mắt thường không thấy được. Đó là vương quốc của loài nấm - một trong những giới sinh vật kỳ diệu và ít được hiểu nhất trên Trái Đất.

Trong một thời gian dài, con người đã hiểu lầm về nấm. Ta xếp chúng chung với thực vật, hình dung chúng như một loại cây lạ mọc lên từ đất. Nhưng khoa học hiện đại đã hé lộ một sự thật đáng kinh ngạc: nấm không phải là thực vật, cũng không phải là động vật. Chúng là một giới sinh vật hoàn toàn riêng biệt - vương quốc thứ ba của sự sống - với một lối sống, một cấu tạo, và

một câu chuyện tiến hóa của riêng mình. Và theo nhiều cách, nấm còn là họ hàng gần của động vật, gần với chúng ta hơn là với cây cối quanh nhà.

Điều kỳ lạ là dù nấm ở khắp mọi nơi - trong đất, trong không khí, trên thức ăn, trên cây cối, thậm chí trong chính cơ thể ta - phần lớn chúng ta hầu như không nhận ra sự hiện diện của chúng. Cây nấm mà ta thấy mọc lên sau cơn mưa chỉ là phần nổi rất nhỏ của một sinh vật lớn hơn nhiều, ẩn mình dưới lòng đất dưới dạng một mạng lưới sợi mảnh trải rộng đôi khi hàng cây số. Nấm là bậc thầy của sự thẩm lặng, làm những

công việc vĩ đại nhất của tự nhiên mà gần như không ai để ý.



Nấm - vương quốc thứ ba của sự sống, một mạng lưới ngầm nuôi dưỡng và tái tạo cả thế giới sống.

Nấm - vương quốc thứ ba của sự sống, một mạng lưới ngầm nuôi dưỡng và tái tạo cả thế giới sống.

Cuốn sách này là một hành trình vào thế giới của nấm. Ta sẽ tìm hiểu nấm thực sự là gì và vì sao chúng không phải là thực vật; khám phá cấu tạo kỳ lạ của chúng, từ những sợi nấm li ti đến mạng lưới ngầm rộng lớn; tìm hiểu ba cách sống của nấm, từ phân hủy đến cộng

sinh và ký sinh; theo chân những bào tử qua vòng đời kỳ diệu của chúng; chiêm ngưỡng sự đa dạng muôn mặt của nấm; khám phá mối liên hệ đáng kinh ngạc giữa nấm và cây rừng; tìm hiểu vai trò của nấm trong đời sống con người, từ ổ bánh mì đến viên thuốc kháng sinh, và cả hiểm họa từ nấm độc; và cuối cùng, suy ngẫm về vai trò sinh thái tối quan trọng của nấm cùng những bí ẩn còn chờ được khám phá.

Bạn không cần bất kỳ kiến thức nền nào – chỉ cần một chút tò mò và sự sẵn lòng nhìn thế giới theo một cách mới. Bởi tìm hiểu về nấm, suy cho cùng, là học cách nhìn thấy một tầng sự sống ẩn giấu vẫn

luôn ở đó, ngay dưới chân ta, âm thầm nâng đỡ toàn bộ thế giới sống mà ta phụ thuộc vào. Đó là câu chuyện về vương quốc thứ ba - một vương quốc thẩm lặng nhưng vĩ đại, mà không có nó, sự sống trên Trái Đất như ta biết sẽ không thể tồn tại.

Mục lục

Một hành trình vào thế giới kỳ diệu của loài nấm

PHẦN I · Vương quốc thứ ba

01 Nấm - vương quốc thứ ba của sự sống	11
02 Vì sao nấm không phải thực vật	16

PHẦN II · Cấu tạo của nấm

03 Sợi nấm và mạng lưới ngầm	23
04 Thể quả - phần ta nhìn thấy	29

PHẦN III · Nấm sống thế nào

05 Phân hủy - kẻ dọn dẹp thầm lặng	36
06 Cộng sinh và ký sinh	42
07 Sinh sản bằng bào tử	48

PHẦN IV · Muôn mặt của nấm

08 Muôn mặt của nấm	55
09 Nấm và cây cối - mạng lưới nuôi rừng	61

PHẦN V · Nấm và con người

10 Nấm nuôi sống con người	68
11 Nấm chữa bệnh và nấm độc	74

PHẦN VI · Vai trò và bí ẩn

12 Vai trò sinh thái tối quan trọng	82
13 Những bí ẩn còn khám phá	88

KHÉP LẠI

◆ Lời kết - Vương quốc thầm lặng	94
----------------------------------	----

PHẦN I

I

Vương quốc thứ ba

Trước khi bước vào thế giới kỳ diệu của nấm, ta cần hiểu một sự thật cơ bản và đáng kinh ngạc: nấm không phải là thực vật, cũng không phải là động vật, mà là một giới sinh vật hoàn toàn riêng biệt.

Nấm như một vương quốc thứ ba của sự sống, tách biệt khỏi cả thực vật lẫn động vật; và lý do sâu xa vì sao khoa học đã tách nấm ra thành một giới riêng, khác hẳn với cây cối mà ta từng lầm tưởng.

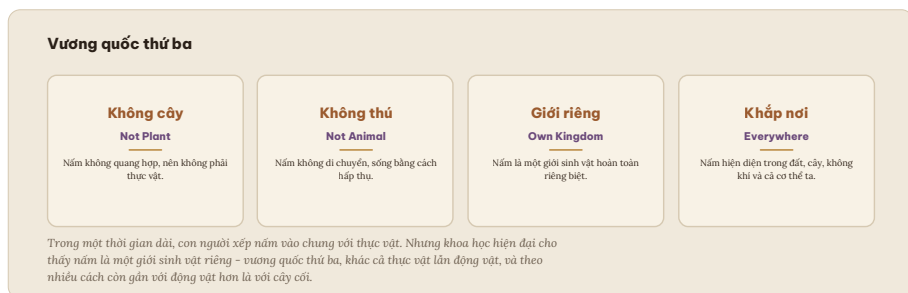
PHẦN I · CHƯƠNG 01

Nấm - vương quốc thứ ba của sự sống

Khi nghĩ về sự sống trên Trái Đất, ta thường chia thế giới sống thành hai nhóm lớn: thực vật và động vật, cây cối và muông thú. Nhưng có một vương quốc thứ ba, vừa quen thuộc vừa xa lạ, đã âm thầm tồn tại bên cạnh chúng ta suốt bao đời mà ít khi được nhìn nhận đúng: vương quốc của loài nấm.

Nấm là một giới sinh vật riêng biệt - một trong những nhóm lớn nhất và cơ bản nhất của sự sống trên Trái Đất. Trong hệ thống phân loại sinh học hiện đại, sự sống được chia thành những giới lớn, và nấm đứng thành một giới riêng, ngang hàng với thực vật và động vật. Đây không phải là một chi tiết vụn vặt của khoa học phân loại, mà là một nhận thức sâu sắc: nấm khác biệt với cây cối và muông thú đến mức chúng xứng đáng

có một vương quốc của riêng mình. Hiểu điều này là bước đầu tiên để hiểu tất cả những gì kỳ diệu về nấm.



Mô hình 1 - Nấm như vương quốc thứ ba, tách biệt khỏi thực vật và động vật.

Một hiểu lầm lâu đời

Trong phần lớn lịch sử, con người đã xếp nấm vào chung với thực vật. Điều này dễ hiểu: nấm mọc lên từ đất giống như cây cỏ, chúng không di chuyển, và ta thường tìm thấy chúng ở những nơi cây cối sinh sôi. Với con mắt thường, một cây nấm trông giống một loại cây lạ hơn là một con vật. Vì vậy, trong các sách vở xưa,

nấm được liệt kê cùng với hoa lá cỏ cây, như thể chúng là một nhánh kỳ lạ của giới thực vật. Cách nhìn này đã ăn sâu đến mức ngay cả ngày nay, nhiều người vẫn theo thói quen nghĩ về nấm như một loại rau hay một loại cây.

Nhưng khi khoa học tiến bộ và con người nhìn sâu hơn vào cấu tạo và cách sống của nấm, một bức tranh khác dần hiện ra. Nấm không có màu xanh của lá, không có khả năng tự tạo thức ăn từ ánh sáng mặt trời như cây cối. Cách chúng lấy dinh dưỡng, cách chúng được cấu tạo ở mức tế bào, và câu chuyện tiến hóa của chúng đều khác biệt sâu sắc so với thực vật. Càng nghiên cứu, các nhà khoa

học càng nhận ra rằng gộp nấm với thực vật là một sai lầm - và rằng nấm cần được nhìn nhận như một giới sinh vật của riêng mình.

Gần với động vật hơn ta tưởng

Có lẽ điều bất ngờ nhất mà khoa học hé lộ là nấm, về mặt tiến hóa, lại gần với động vật hơn là với thực vật. Nghe có vẻ khó tin khi so sánh một cây nấm lặng lẽ với một con vật biết đi lại, nhưng ở mức sâu xa của sinh học, nấm và động vật chia sẻ nhiều điểm chung. Cả nấm lẫn động vật đều không thể tự tạo thức ăn mà phải lấy dinh dưỡng từ những sinh vật khác. Cây nấm và con người, theo một nghĩa nào đó, là những họ hàng xa

trong cây gia phả khổng lồ của sự sống, cùng thuộc về nhánh những sinh vật phải đi kiếm ăn thay vì tự nuôi mình bằng ánh sáng.

Nhận thức rằng nấm là một vương quốc riêng, và là họ hàng gần của động vật, thay đổi hoàn toàn cách ta nhìn về chúng. Nấm không còn là một loại cây kỳ lạ, mà là một dạng sống độc đáo với logic riêng của nó. Nhưng để thực sự hiểu vì sao nấm lại khác biệt đến vậy, ta cần đi sâu hơn vào những đặc điểm cụ thể tách nấm ra khỏi thực vật - từ cách chúng ăn đến cách chúng được cấu tạo. Những khác biệt sâu sắc ấy là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Vì sao nấm không phải thực vật

Nếu nấm mọc lên từ đất và đứng yên một chỗ như cây cỏ, vậy điều gì khiến chúng khác biệt đến mức phải tách thành một giới riêng? Câu trả lời nằm ở một loạt những khác biệt sâu sắc, bắt đầu từ điều cơ bản nhất: cách nấm kiếm ăn.

Sự khác biệt lớn nhất và cốt lõi nhất

giữa nấm và thực vật nằm ở cách chúng lấy năng lượng để sống. Thực vật là những sinh vật tự dưỡng - chúng tự tạo ra thức ăn cho mình thông qua quá trình quang hợp, dùng ánh sáng mặt trời, nước và khí carbonic để tổng hợp nên chất dinh dưỡng. Đây là điều làm nên bản chất của một loài cây. Nấm thì hoàn toàn ngược lại: chúng không thể quang hợp, không có màu xanh diệp lục, và phải lấy dinh dưỡng từ những sinh vật

khác. Chính sự khác biệt nền tảng này đã đặt nấm vào một thế giới hoàn toàn khác với thực vật.

Vi sao nấm không phải thực vật	
ĐẶC ĐIỂM	NẤM KHÁC THỰC VẬT NHƯ THẾ NÀO
Không quang hợp	Nấm không có diệp lục, không tự tạo thức ăn từ ánh sáng.
Sống dị dưỡng	Nấm hấp thụ chất dinh dưỡng từ vật khác, như động vật.
Vách tế bào	Vách tế bào nấm làm từ kitin, không phải cellulose như cây.
Không rễ, lá	Nấm dùng mạng sợi nấm chứ không có rễ, thân, lá thật.
Gắn động vật hơn	Về mặt tiến hóa, nấm là họ hàng gần của động vật.

Bảng 2 - Những đặc điểm cho thấy nấm khác biệt với thực vật.

Không quang hợp, mà hấp thụ

Quang hợp là phép màu định nghĩa nên thực vật. Nhờ diệp lục - chất tạo màu xanh cho lá - cây cối có thể bắt lấy năng lượng ánh sáng và biến nó thành đường, tự nuôi sống mình từ ánh nắng, nước và không khí. Nấm hoàn toàn thiếu khả năng này. Chúng không có diệp lục,

không có lá xanh, và không thể sản xuất thức ăn từ ánh sáng. Thay vào đó, nấm sống bằng cách hấp thụ: chúng tiết ra những chất đặc biệt để phân rã vật chất xung quanh thành những phần đơn giản, rồi hút những dưỡng chất ấy vào cơ thể mình. Nói cách khác, thay vì tự nấu ăn như cây cối, nấm đi tìm và tiêu hóa thức ăn có sẵn - một lối sống gần với động vật hơn nhiều.

Chính vì phải lấy dinh dưỡng từ nguồn khác, nấm được gọi là sinh vật dị dưỡng, giống như động vật và khác với thực vật tự dưỡng. Sự khác biệt này không chỉ là một chi tiết kỹ thuật - nó định hình toàn bộ lối sống của nấm. Vì không thể tự tạo

thức ăn, nấm phải tìm đến nơi có vật chất hữu cơ để sống: trên xác cây mục, trên lá rụng, trên thức ăn thừa, trên cơ thể của sinh vật khác. Điều này giải thích vì sao ta thường thấy nấm ở những nơi có vật chất đang phân hủy, và vì sao chúng đóng vai trò quan trọng đến vậy trong việc dọn dẹp tự nhiên - một vai trò mà ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau.

Khác biệt đến tận tế bào

Sự khác biệt giữa nấm và thực vật đi sâu đến tận cấu tạo cơ bản của chúng. Tế bào thực vật được bao bọc bởi một lớp vách làm từ cellulose - chất tạo nên độ cứng cáp của thân cây và cọng rau. Tế bào nấm cũng có vách, nhưng vách của

chúng được làm từ một chất hoàn toàn khác gọi là kitin - cùng loại vật chất tạo nên lớp vỏ cứng của côn trùng và tôm cua. Chi tiết nhỏ bé này lại vô cùng ý nghĩa: nó cho thấy nấm được xây dựng theo một bản thiết kế khác hẳn thực vật, và một lần nữa cho thấy mối liên hệ bất ngờ giữa nấm với thế giới động vật.

Nấm cũng thiếu những cấu trúc đặc trưng của thực vật. Chúng không có rễ thật để hút nước, không có thân để vận chuyển nhựa, không có lá để đón nắng, không có hoa hay hạt theo cách của cây cối. Thay vào đó, nấm có một hệ thống hoàn toàn của riêng mình: một mạng lưới những sợi mảnh len lỏi trong lòng

đất và trong vật chất chúng sống nhờ. Cái mà ta gọi là cây nấm thực ra chỉ là một bộ phận sinh sản tạm thời, chứ không phải là toàn bộ sinh vật. Chính cấu tạo kỳ lạ và độc đáo này - mạng lưới sợi nấm ngầm - là chìa khóa để hiểu nấm thực sự là gì, và đó là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Cấu tạo của nấm

Cây nấm mà ta nhìn thấy chỉ là phần nổi rất nhỏ của một sinh vật lớn hơn nhiều. Ẩn dưới lòng đất là một mạng lưới sợi nấm rộng lớn - phần chính, sống lâu và kỳ diệu nhất của loài nấm.

Những sợi nấm li ti và mạng lưới ngấm mà chúng đan thành - phần chính của mọi cây nấm; và thể quả, bộ phận mọc lên trên mặt đất để sinh sản mà ta vẫn quen gọi là cây nấm.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

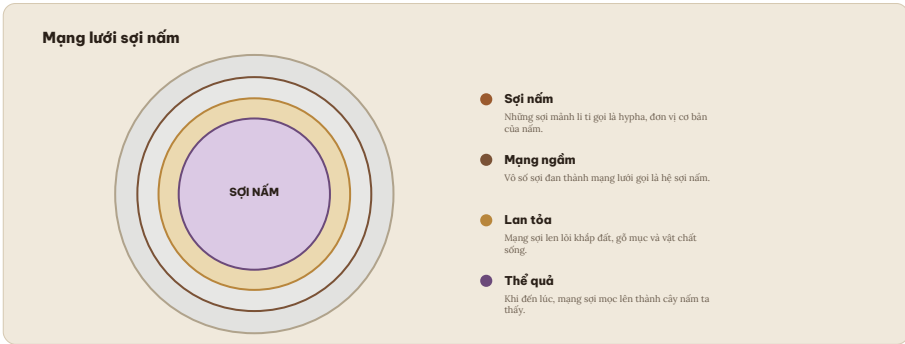
Sợi nấm và mạng lưới ngầm

Khi bạn thấy một cây nấm mọc lên sau cơn mưa, bạn chỉ đang nhìn thấy một phần nhỏ xíu của một sinh vật lớn hơn rất nhiều. Phần lớn cơ thể của nấm ẩn mình dưới lòng đất, dưới dạng một mạng lưới những sợi mảnh trải rộng đến mức khó tin.

Dơn vị cơ bản tạo nên một con nấm

là sợi nấm - những sợi mảnh li ti, nhỏ hơn cả một sợi tóc, gọi là hypha. Từ một bào tử nảy mầm, những sợi này mọc ra và phân nhánh, đan cài vào nhau, tạo thành một mạng lưới rộng lớn gọi là hệ sợi nấm. Chính mạng lưới ngầm này, chứ không phải cây nấm ta thấy trên mặt đất, mới là phần chính và là bản thể thực sự của con nấm. Nó len lỏi qua đất, qua gỗ mục, qua lá rụng, hút lấy dinh dưỡng

và âm thầm lan tỏa - một sinh vật sống động ẩn giấu ngay dưới chân ta.



Sơ đồ 3 - Từ những sợi nấm li ti đến mạng lưới ngầm rộng lớn.

Một mạng lưới ẩn giấu

Hãy hình dung mạng lưới sợi nấm như một tấm lưới sống động, mềm mại, trải rộng trong lòng đất theo mọi hướng. Mỗi sợi nấm không ngừng vươn dài ra ở đầu mút, tìm kiếm nguồn thức ăn mới, và phân nhánh liên tục để phủ kín một vùng ngày càng rộng. Ở những nơi giàu vật chất hữu cơ, mạng lưới này có thể

trở nên vô cùng dày đặc, với hàng cây số sợi nấm đan cài trong chỉ một nắm đất. Đây là một cấu trúc tuyệt vời cho việc hấp thụ dinh dưỡng: bằng cách trải mỏng thành vô số sợi, nấm tạo ra một diện tích tiếp xúc khổng lồ với môi trường, cho phép nó hút lấy dưỡng chất một cách vô cùng hiệu quả.

Điều đáng kinh ngạc là mạng lưới sợi nấm có thể đạt đến những kích thước và tuổi thọ vượt xa mọi hình dung thông thường. Trong tự nhiên, có những mạng lưới nấm trải rộng trên những diện tích cực lớn dưới lòng đất, và sống liên tục qua những khoảng thời gian rất dài. Cây nấm mà ta thấy chỉ mọc lên trong ít

ngày rồi tàn, nhưng mạng lưới ngầm sinh ra nó có thể đã âm thầm tồn tại và lan tỏa ở đó từ rất lâu. Theo nghĩa này, một số mạng lưới nấm nằm trong số những sinh vật sống lớn và lâu đời nhất trên hành tinh của chúng ta - dù hầu như không ai từng nhìn thấy chúng.

Bộ máy sống của nấm

Mạng lưới sợi nấm không chỉ là một cấu trúc thụ động để hút dinh dưỡng - nó là một bộ máy sống năng động. Chính qua những sợi nấm này mà nấm tiết ra các enzyme để phân rã vật chất bên ngoài, rồi hấp thụ lại những dưỡng chất được giải phóng. Mạng lưới cũng có khả năng cảm nhận môi trường, hướng sự phát

triển của mình về phía nguồn thức ăn và tránh những nơi bất lợi. Một số nghiên cứu còn cho thấy mạng lưới nấm có thể vận chuyển dưỡng chất từ nơi này đến nơi khác trong cơ thể mình, điều phối tài nguyên qua một khoảng cách đáng kể - một dạng phối hợp tinh vi đến bất ngờ ở một sinh vật không có não bộ.

Khi điều kiện thuận lợi - thường là khi đủ ẩm và dinh dưỡng - mạng lưới ngầm này sẽ làm một điều ngoạn mục: nó dồn nguồn lực để mọc lên trên mặt đất một cấu trúc đặc biệt, chính là cây nấm mà ta quen thuộc. Nhưng cây nấm ấy không phải là bản thân con nấm, mà là một bộ phận có nhiệm vụ riêng - một cỗ máy

sinh sản tinh vi được thiết kế để phát tán sự sống của nấm đi xa. Bộ phận kỳ diệu ấy, phần duy nhất của nấm mà mắt thường thường thấy, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

Thể quả - phần ta nhìn thấy

Cây nấm mọc lên sau cơn mưa, với chiếc mũ tròn và cái cuống thanh mảnh, là hình ảnh mà ai cũng nghĩ đến khi nghe từ nấm. Nhưng cây nấm ấy không phải là toàn bộ sinh vật - nó là một công trình đặc biệt, mọc lên với một sứ mệnh duy nhất và quan trọng.

Cái mà ta gọi là cây nấm, trong ngôn

ngữ khoa học được gọi là thể quả.

Đây là bộ phận sinh sản của nấm - cấu trúc mà mạng lưới ngấm mọc lên khi đến lúc phát tán bào tử. Giống như một quả táo là cơ quan sinh sản của cây táo chứ không phải là cả cái cây, thể quả là cơ quan sinh sản của nấm chứ không phải là toàn bộ con nấm. Nó mọc lên nhanh chóng, làm nhiệm vụ phát tán những bào tử mang mầm sống của nấm, rồi tàn lụi - trong khi mạng lưới ngấm

sinh ra nó vẫn tiếp tục sống và chờ đến mùa sau.

Cấu tạo của một cây nấm	
BỘ PHẬN	VAI TRÒ
Hệ sợi nấm	Mạng lưới ngầm - phần chính và sống lâu nhất của nấm.
Thế quả	Phần mọc lên để sinh sản, chính là cây nấm ta nhìn thấy.
Mũ nấm	Che chở và nâng đỡ bộ phận tạo bào tử bên dưới.
Phiến nấm	Những lá mỏng dưới mũ, nơi bào tử được sinh ra.
Bào tử	Những hạt li ti được phát tán để tạo ra nấm mới.

Bảng 4 - Các bộ phận cấu tạo nên một cây nấm.

Một cỗ máy phát tán bào tử

Cấu tạo của một thể quả điển hình - một cây nấm mũ - là một kiệt tác của thiết kế tự nhiên, và mỗi bộ phận đều phục vụ cho một mục đích. Chiếc mũ nấm ở trên cùng có vai trò như một mái che, bảo vệ những cấu trúc mỏng manh bên dưới khỏi mưa và nắng. Cái cuống nâng chiếc mũ lên khỏi mặt đất, đưa nó lên độ cao

thích hợp để bào tử có thể được gió cuốn đi xa. Và bên dưới mũ nấm là những phiến nấm - những lá mỏng xếp thành hình nan quạt tỏa ra từ cuống. Chính trên bề mặt của những phiến này, hàng triệu bào tử được sinh ra và chờ ngày phát tán.

Số lượng bào tử mà một cây nấm có thể tạo ra là điều khó tin. Một cây nấm mũ đơn lẻ có thể phát tán hàng triệu, thậm chí hàng tỷ bào tử trong đời sống ngắn ngủi của nó. Những phiến nấm được thiết kế để tối đa hóa diện tích bề mặt sinh bào tử, giống như cách những trang giấy xếp gọn trong một cuốn sách tạo ra một diện tích viết khổng lồ trong một

không gian nhỏ. Nhờ số lượng bào tử khổng lồ này, nấm gia tăng cơ hội để ít nhất một vài bào tử tìm được nơi thích hợp để nảy mầm và bắt đầu một cuộc đời mới, dù xác suất thành công của mỗi bào tử riêng lẻ là rất nhỏ.

Muôn vàn hình dạng

Không phải mọi thể quả đều có hình dáng của một cây nấm mũ quen thuộc. Trong thế giới nấm, thể quả xuất hiện dưới muôn vàn hình dạng khác nhau, mỗi kiểu là một cách riêng để phát tán bào tử. Có những loại nấm hình cầu, phồng lên như một quả bóng nhỏ rồi vỡ ra tung bào tử vào không khí. Có những loại mọc thành tầng như những chiếc kệ

nhô ra từ thân cây. Có những loại giống như san hô, như tổ ong, hay như những chiếc chén nhỏ. Sự đa dạng về hình dạng của thể quả phản ánh vô số cách mà nấm đã tiến hóa để giải quyết cùng một bài toán: làm sao đưa bào tử của mình đi xa và rộng nhất có thể.

Dù mang hình dạng nào, mọi thể quả đều chia sẻ chung một mục đích: sinh sản. Chúng là cách nấm gửi mầm sống của mình vào thế giới, mở đầu cho một vòng đời mới. Nhưng bào tử là gì, và làm thế nào chúng biến thành một mạng lưới nấm mới ở một nơi xa xôi? Trước khi tìm hiểu vòng đời kỳ diệu ấy, ta cần khám phá một điều cơ bản hơn: nấm thực sự

sống như thế nào, chúng lấy thức ăn từ đâu và bằng cách nào. Ba cách sống độc đáo của nấm là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN III

III

Nấm sống thế nào

Vì không thể tự tạo thức ăn, nấm phải đi tìm dinh dưỡng từ thế giới xung quanh - và chúng làm điều đó theo ba cách kỳ diệu: phân hủy xác chết, cộng sinh với sinh vật khác, và ký sinh trên vật chủ sống.

Ba cách sống của nấm - phân hủy vật chất chết, cộng sinh đôi bên cùng lợi, và ký sinh trên vật chủ; cùng vòng đời kỳ diệu qua đó nấm phát tán sự sống của mình bằng những bào tử li ti.

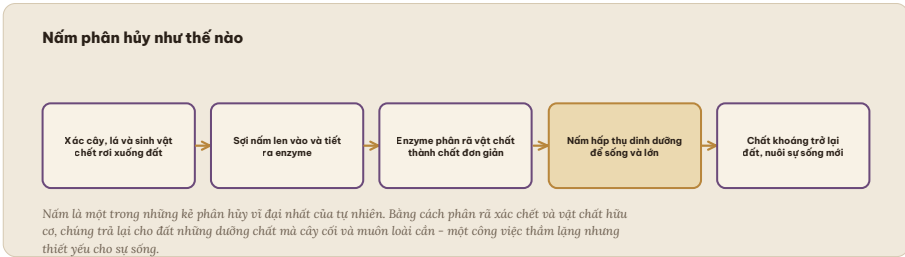
PHẦN III · CHƯƠNG 05

Phân hủy - kẻ dọn dẹp thẩm lặng

Hãy tưởng tượng một khu rừng nơi mọi chiếc lá rụng, mọi thân cây đổ, mọi con vật chết đi đều cứ nằm nguyên đó mãi mãi, không bao giờ tan rã. Thế giới sẽ ngập trong xác chết. Điều đó không xảy ra, và một trong những lý do quan trọng nhất mang tên: nấm.

Cách sống đầu tiên và có lẽ quan trọng nhất của nấm là phân hủy - sống nhờ vào việc phân rã xác chết và vật chất hữu cơ đã tàn. Những loài nấm sống theo cách này được gọi là nấm hoại sinh, và chúng là những kẻ dọn dẹp vĩ đại của tự nhiên. Bằng cách phân rã lá rụng, cây mục, xác động vật và mọi thứ từng sống, nấm không chỉ tự nuôi mình mà còn thực hiện một nhiệm vụ thiết yếu cho toàn bộ hệ sinh thái: trả lại cho

đất những dưỡng chất bị giam giữ trong xác chết, để sự sống mới có thể tiếp tục.



Sơ đồ 5 - Quá trình nấm phân hủy vật chất hữu cơ.

Tiêu hóa từ bên ngoài

Cách nấm phân hủy vật chất là một điều kỳ lạ và độc đáo. Khác với động vật nuốt thức ăn vào rồi tiêu hóa bên trong, nấm làm ngược lại: chúng tiêu hóa thức ăn ở bên ngoài cơ thể mình. Những sợi nấm len vào vật chất chúng muốn phân hủy và tiết ra các enzyme mạnh mẽ - những chất có khả năng phân rã những vật liệu cứng đầu như gỗ và lá thành những phần

đơn giản. Sau khi những enzyme này làm tan rã vật chất bên ngoài, nấm mới hấp thụ những dưỡng chất được giải phóng qua bề mặt của các sợi nấm. Đây là một chiến lược cực kỳ hiệu quả, cho phép nấm khai thác cả những nguồn thức ăn mà hầu hết sinh vật khác không thể động tới.

Khả năng phân rã những vật liệu cứng đầu nhất là một trong những siêu năng lực đáng kinh ngạc của nấm. Gỗ, chẳng hạn, là một vật liệu vô cùng bền chắc, được tạo nên từ những chất mà rất ít sinh vật có thể phân giải. Vậy mà nhiều loài nấm có thể phân hủy gỗ, biến những thân cây đổ khổng lồ thành đất mùn qua

thời gian. Nếu không có những loài nấm phân hủy gỗ này, xác cây sẽ chất đống trong các khu rừng, và toàn bộ chu trình dinh dưỡng của rừng sẽ đình trệ. Chính nhờ khả năng đặc biệt này mà nấm giữ một vị trí không thể thay thế trong việc duy trì sức sống của các hệ sinh thái trên cạn.

Biến cái chết thành sự sống

Vai trò của nấm hoại sinh vượt xa việc đơn thuần dọn dẹp. Khi nấm phân rã xác chết, chúng giải phóng những khoáng chất và dưỡng chất từng bị khóa chặt trong cơ thể sinh vật đã chết, trả chúng về cho đất. Những dưỡng chất này sau đó được cây cối hấp thụ để sinh trưởng,

rồi lại đi vào cơ thể của động vật ăn cây, và cứ thế lưu chuyển qua toàn bộ mạng lưới sự sống. Theo nghĩa này, nấm là chiếc cầu nối biến cái chết thành sự sống mới - chúng đóng vòng tròn của vật chất, đảm bảo rằng không có gì bị lãng phí và mọi thứ đều được tái sử dụng trong dòng chảy không ngừng của tự nhiên.

Công việc phân hủy này diễn ra lặng lẽ, không phô trương, nhưng nó là một trong những dịch vụ thiết yếu nhất mà sự sống trên Trái Đất phụ thuộc vào. Tuy nhiên, phân hủy chỉ là một trong ba cách sống của nấm. Bên cạnh những loài sống nhờ vật chất chết, còn có những

loài nấm chọn một con đường hoàn toàn khác: chúng bắt tay hợp tác, hoặc bám lấy, những sinh vật còn sống. Hai cách sống ấy - cộng sinh và ký sinh - mở ra những mối quan hệ hấp dẫn giữa nấm và phần còn lại của thế giới sống, và đó là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN III · CHƯƠNG 06

Cộng sinh và ký sinh

Không phải mọi loài nấm đều sống nhờ vật chất chết. Nhiều loài chọn cách gắn bó với những sinh vật còn sống - đôi khi trong một tình bạn hai bên cùng có lợi, đôi khi như một kẻ lợi dụng lấy đi mà không cho lại. Đây là câu chuyện về những mối quan hệ của nấm với thế giới sống.

Bên cạnh việc phân hủy vật chất chết, nấm còn có hai cách sống khác gắn liền với những sinh vật đang sống. Cách thứ nhất là cộng sinh - một mối quan hệ hợp tác trong đó cả nấm lẫn đối tác của nó đều được lợi. Cách thứ hai là ký sinh - trong đó nấm sống bám vào một vật chủ và lấy dinh dưỡng từ nó, thường gây hại cho vật chủ. Cùng với lối sống hoại sinh, ba cách sống này bao trùm gần như mọi khả năng, và giải

thích vì sao nấm có mặt ở khắp mọi góc ngách của thế giới sống, đan mình vào đời sống của vô số loài khác.

Ba cách sống của nấm	
CÁCH SỐNG	MÔ TẢ
Hoại sinh	Sống nhờ phân hủy xác chết và vật chất mục nát.
Cộng sinh	Hợp tác đôi bên cùng có lợi với cây, tảo hoặc côn trùng.
Ký sinh	Sống bám và lấy dinh dưỡng từ vật chủ còn sống.
Linh hoạt	Một số nấm chuyển đổi giữa các cách sống tùy hoàn cảnh.
Khắp hệ sinh thái	Ba cách sống này khiến nấm có mặt ở mọi nơi.

Bảng 6 - Ba cách sống chính của nấm trong tự nhiên.

Những tình bạn kỳ diệu

Cộng sinh là một trong những khía cạnh đẹp đẽ nhất của đời sống nấm. Trong một mối quan hệ cộng sinh, nấm và đối tác của nó trao đổi những thứ mà bên kia cần, để cả hai cùng phát triển tốt hơn so với khi sống riêng lẻ. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là mối quan

hệ giữa nấm và rễ cây: sợi nấm bao quanh và len vào rễ cây, giúp cây hút nước và khoáng chất từ đất hiệu quả hơn, đổi lại cây cung cấp cho nấm đường mà nó tạo ra từ quang hợp. Đây là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi tuyệt vời, và nó quan trọng đến mức phần lớn cây cối trên Trái Đất đều dựa vào nó để sống - một mối quan hệ mà ta sẽ tìm hiểu sâu hơn ở phần sau.

Một ví dụ cộng sinh kỳ diệu khác là địa y - thứ mà ta thường thấy như những mảng màu xám, xanh hay vàng bám trên đá và thân cây. Địa y thực ra không phải là một sinh vật đơn lẻ, mà là một sự kết hợp thân thiết giữa nấm và một loại sinh

vật quang hợp như tảo. Trong mối quan hệ này, sinh vật quang hợp tạo ra thức ăn từ ánh sáng, còn nấm cung cấp cấu trúc bảo vệ và giúp giữ nước cùng khoáng chất. Nhờ sự hợp tác ấy, địa y có thể sống được ở những nơi khắc nghiệt mà không sinh vật nào tồn tại nổi một mình - trên đá trần, trong sa mạc, ở vùng băng giá. Địa y là một minh chứng sống động cho sức mạnh của sự hợp tác trong tự nhiên.

Khi nấm là kẻ lợi dụng

Không phải mọi mối quan hệ của nấm với sinh vật sống đều hòa thuận. Trong lối sống ký sinh, nấm bám vào một vật chủ còn sống - một cây, một con vật,

thậm chí một loài nấm khác - và lấy dinh dưỡng từ nó, thường gây hại và đôi khi giết chết vật chủ. Nấm ký sinh có thể gây ra bệnh cho cây trồng, làm hư hại mùa màng, hay gây bệnh cho động vật. Dù nghe có vẻ tiêu cực, lối sống này cũng là một phần tự nhiên của cân bằng sinh thái: nấm ký sinh giúp kiểm soát số lượng của các loài, và tham gia vào cuộc chạy đua tiến hóa không ngừng giữa các sinh vật, thúc đẩy sự đa dạng và thích nghi của sự sống.

Điều thú vị là ranh giới giữa ba cách sống của nấm không phải lúc nào cũng rạch ròi. Một số loài nấm có thể chuyển đổi giữa các lối sống tùy theo hoàn cảnh

- sống cộng sinh với một cây khỏe mạnh, nhưng chuyển sang phân hủy khi cây ấy chết đi. Sự linh hoạt này cho thấy nấm là những sinh vật thích nghi tài tình, luôn tìm cách tận dụng mọi cơ hội để sống. Nhưng dù sống theo cách nào, mọi loài nấm đều chia sẻ chung một nhu cầu cơ bản: duy trì và nhân rộng dòng dõi của mình. Cách nấm sinh sản và phát tán sự sống của chúng qua những bào tử li ti là một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất về loài nấm, và đó là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

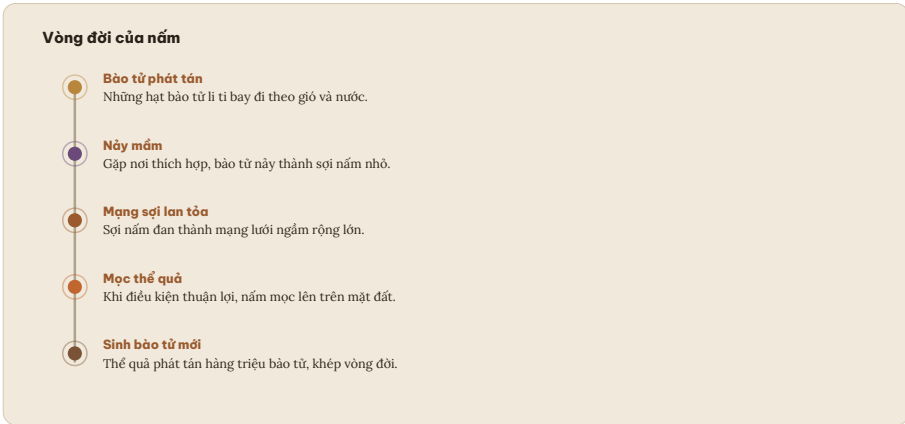
PHẦN III · CHƯƠNG 07

Sinh sản bằng bào tử

Làm thế nào một sinh vật không thể di chuyển lại có thể lan tỏa đi khắp thế giới, vượt qua núi non và đại dương, xuất hiện ở những nơi xa xôi nhất? Bí mật của nấm nằm ở những hạt nhỏ bé đến mức mắt thường không thấy được: những bào tử.

Nấm sinh sản và phát tán bằng bào tử - những đơn vị sống li ti, nhẹ như bụi, mang trong mình mầm sống của một con nấm mới. Bào tử của nấm đóng vai trò tương tự như hạt giống của cây cối, nhưng nhỏ hơn rất nhiều và được sản xuất với số lượng khổng lồ. Một cây nấm có thể tung ra hàng triệu hay hàng tỷ bào tử, phó thác chúng cho gió, nước và những cơ hội tình cờ. Phần lớn bào tử sẽ không bao giờ nảy mầm, nhưng chỉ cần một vài bào tử tìm được

nơi thích hợp, một mạng lưới nấm mới sẽ ra đời, và vòng đời kỳ diệu lại tiếp tục.



Dòng thời gian 7 - Vòng đời của nấm qua các giai đoạn.

Những hạt sống bay theo gió

Bào tử của nấm là những kiệt tác của sự tối giản và hiệu quả. Nhỏ đến mức hàng nghìn bào tử có thể nằm gọn trên đầu một cây kim, chúng nhẹ đến mức chỉ một luồng gió thoảng cũng đủ cuốn chúng bay lên và mang đi xa. Không khí quanh ta, dù ta không cảm nhận được,

luôn chứa vô số bào tử nấm đang trôi nổi, chờ đợi cơ hội đáp xuống một nơi thích hợp. Chính nhờ sự nhỏ bé và nhẹ nhàng này mà nấm - dù bản thân không di chuyển được - lại có thể lan tỏa đi những khoảng cách khổng lồ, vượt qua mọi rào cản địa lý, và có mặt ở gần như mọi nơi trên Trái Đất, từ đỉnh núi đến đáy rừng sâu.

Các loài nấm đã tiến hóa vô số cách tài tình để phát tán bào tử của mình. Nhiều loài nấm mũ đơn giản thả bào tử từ những phiến nấm dưới mũ để gió cuốn đi. Nhưng có những loài phức tạp hơn nhiều: có loài phóng bào tử ra như những viên đạn nhỏ, có loài phồng lên

rồi vồ tung ra một đám mây bào tử khi có giọt mưa rơi trúng, có loài tỏa ra mùi hương để dụ côn trùng đến rồi bám bào tử vào chúng để nhờ mang đi. Mỗi chiến lược là một giải pháp tinh vi cho cùng một thách thức, và tất cả cho thấy sự sáng tạo phi thường của tự nhiên trong việc giúp nấm nhân rộng dòng dõi của mình.

Khép lại một vòng đời

Khi một bào tử may mắn đáp xuống một nơi có đủ ẩm và dinh dưỡng, điều kỳ diệu bắt đầu. Bào tử nảy mầm, mọc ra một sợi nấm nhỏ, và sợi ấy bắt đầu phân nhánh, lan tỏa, dần dần dệt nên một mạng lưới sợi nấm mới. Mạng lưới này

lớn lên trong lòng đất hay trong vật chất mà nó sống nhờ, âm thầm hấp thụ dinh dưỡng và mở rộng. Rồi đến một lúc, khi điều kiện thuận lợi, mạng lưới ấy lại mọc lên một thể quả - một cây nấm mới - để phát tán những bào tử của chính nó. Và thế là vòng đời khép lại, để rồi bắt đầu lại một lần nữa, như nó đã diễn ra hàng triệu năm.

Vòng đời của nấm, với sự luân chuyển giữa mạng lưới ngầm và thể quả, giữa sự lan tỏa thâm lặng và sự phát tán ngoạn mục của bào tử, là một trong những nhịp điệu cơ bản của sự sống trên Trái Đất. Nó cho thấy nấm, dù thâm lặng và ẩn giấu, là những sinh vật sống động và

bền bỉ, luôn tìm cách tiếp nối và lan rộng. Nhưng vòng đời chung ấy được thể hiện qua một sự đa dạng đáng kinh ngạc về hình dạng và lối sống. Thế giới nấm phong phú đến mức nào, và nó bao gồm những dạng sống kỳ lạ nào? Sự đa dạng muôn mặt của nấm là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Muôn mặt của nấm

Thế giới nấm vượt xa hình ảnh những cây nấm mũ quen thuộc. Từ lớp mốc trên bánh mì đến men làm rượu, từ địa y trên đá đến mạng lưới nuôi cả cánh rừng, nấm hiện diện dưới muôn vàn hình dạng kỳ diệu.

Sự đa dạng muôn mặt của nấm, từ nấm mũ và nấm mốc đến nấm men và địa y; và mối liên hệ kỳ diệu giữa nấm với cây cối - mạng lưới rễ và nấm âm thầm nuôi dưỡng cả những cánh rừng.

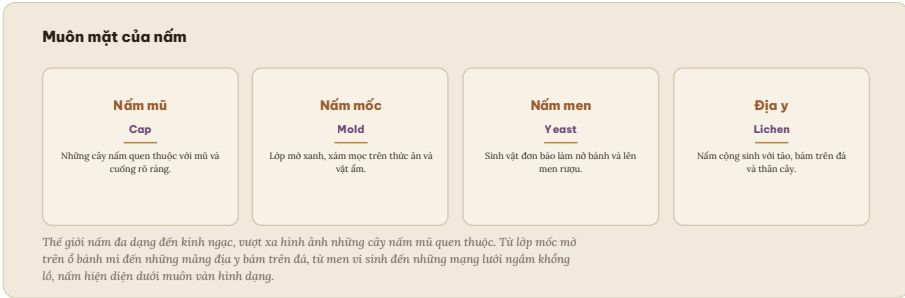
Muôn mặt của nấm

Nói đến nấm, ta thường hình dung một cây nấm mũ mọc trong rừng. Nhưng đó chỉ là một khuôn mặt trong vô số khuôn mặt của loài nấm. Lớp mốc trên ổ bánh mì, men làm nở bột, mảng địa y trên tường đá – tất cả đều là nấm, dù trông chẳng giống nhau chút nào.

Thế giới nấm đa dạng đến mức đáng

kinh ngạc, vượt xa những gì hầu hết chúng ta hình dung. Từ những cây nấm mũ quen thuộc đến những lớp mốc mờ trên thức ăn, từ những sinh vật đơn bào li ti dùng để làm bánh và rượu đến những mảng địa y bám trên đá qua hàng thế kỷ, nấm hiện diện dưới muôn vàn hình dạng và lối sống. Sự đa dạng này cho thấy nấm không phải là một nhóm đơn điệu, mà là cả một vương quốc phong phú với vô số dạng sống khác

nhau, mỗi dạng thích nghi với một môi trường và một cách sống riêng.



Mô hình 8 – Sự đa dạng muôn mặt của thế giới nấm.

Từ nấm mũ đến nấm mốc

Nấm mũ là khuôn mặt quen thuộc nhất của loài nấm – những thể quả với mũ và cuống rõ ràng mà ta thấy mọc lên trong rừng, trên bãi cỏ, hay bên những thân cây mục. Chúng đủ mọi kích cỡ, màu sắc và hình dáng, từ những cây nấm nhỏ xíu đến những cây to lớn, từ màu trắng tinh đến đủ sắc màu rực rỡ. Nhưng ngay

cạnh những cây nấm nổi bật ấy là một dạng nấm khiêm tốn hơn nhiều nhưng cũng phổ biến không kém: nấm mốc. Đó là những lớp mờ xanh, xám hay đen mà ta thấy mọc trên ổ bánh mì để quên, trên trái cây hư, hay ở những góc tường ẩm ướt. Nấm mốc thực chất cũng là một mạng lưới sợi nấm, chỉ là chúng mọc thành những lớp mỏng trên bề mặt thay vì tạo ra những thể quả to lớn.

Dù nấm mốc thường bị coi là thứ đáng ghét vì làm hỏng thức ăn, chúng cũng có vai trò quan trọng trong tự nhiên và đôi khi cả trong đời sống con người. Nhiều loại nấm mốc là những kẻ phân hủy tích cực, giúp phân rã vật chất hữu cơ. Một

số loại nấm mốc lại vô cùng hữu ích: có loại được dùng để tạo hương vị đặc trưng cho những loại phô mai nổi tiếng, và có loại đã dẫn con người đến một trong những khám phá y học vĩ đại nhất - thuốc kháng sinh, một câu chuyện mà ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. Như vậy, ngay cả lớp mốc khiêm tốn cũng ẩn chứa cả một thế giới bất ngờ.

Nấm men và địa y

Ở một thái cực khác của thế giới nấm là nấm men - những sinh vật nấm đơn bào, nhỏ đến mức chỉ có thể thấy qua kính hiển vi. Không giống những loài nấm tạo thành mạng lưới sợi, nấm men tồn tại như những tế bào riêng lẻ, sinh sôi bằng

cách tự nhân đôi. Dù nhỏ bé, nấm men lại có tầm quan trọng khổng lồ với con người: chính chúng là tác nhân làm nở bột bánh mì và lên men đường thành rượu bia. Không có những sinh vật nấm tí hon này, một phần lớn nền ẩm thực và văn hóa của nhân loại sẽ không thể tồn tại. Nấm men là bằng chứng cho thấy nấm không nhất thiết phải to lớn hay nổi bật mới có ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới.

Và rồi có địa y - có lẽ là dạng nấm kỳ lạ và đáng ngạc nhiên nhất. Địa y là những sinh vật kép, một sự kết hợp thân thiết giữa nấm và một loại sinh vật quang hợp như tảo, sống chung với nhau như một

cơ thể duy nhất. Ta thấy chúng khắp nơi mà không mấy để ý: những mảng màu bám trên đá, trên thân cây, trên mái ngói cũ. Địa y có khả năng sống ở những nơi khắc nghiệt nhất, và chúng đóng vai trò quan trọng như những sinh vật tiên phong, chuẩn bị nền tảng cho sự sống ở những vùng đất trơ trụi. Sự đa dạng từ nấm mũ đến nấm men, từ nấm mốc đến địa y cho thấy nấm len lỏi vào mọi ngóc ngách của sự sống. Nhưng có một mối quan hệ của nấm sâu sắc đến mức nó nâng đỡ cả những cánh rừng - mối liên hệ giữa nấm và cây cối, điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

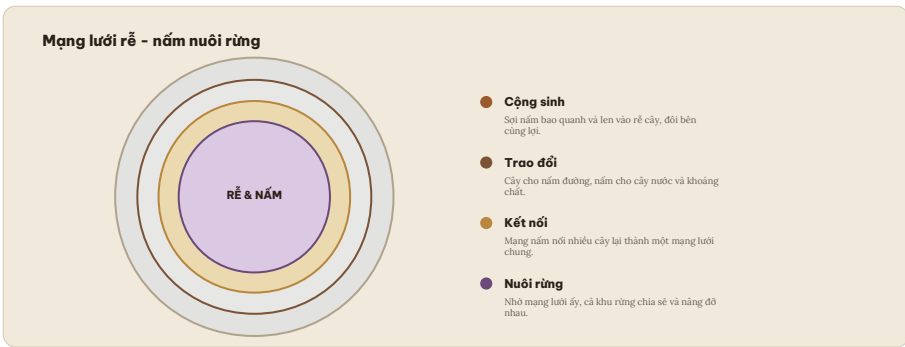
PHẦN IV · CHƯƠNG 09

Nấm và cây cối - mạng lưới nuôi rừng

Dưới sàn của mỗi khu rừng ẩn giấu một trong những mối quan hệ kỳ diệu nhất của tự nhiên. Cây cối và nấm, hai giới sinh vật hoàn toàn khác biệt, đã bắt tay nhau trong một liên minh thầm lặng nuôi dưỡng và kết nối cả cánh rừng - một mối quan hệ mà không có nó, những khu rừng như ta biết sẽ không thể tồn tại.

Một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong toàn bộ thế giới tự nhiên là sự cộng sinh giữa nấm và rễ cây. Trong mối quan hệ này, sợi nấm bao quanh và đan xen với rễ của cây, tạo thành một liên kết mật thiết đôi bên cùng có lợi. Nấm giúp cây hấp thụ nước và khoáng chất từ đất hiệu quả hơn nhiều so với khi cây tự làm một mình, còn cây cung cấp cho nấm đường và dưỡng chất mà nó tạo ra từ quang hợp.

Mối quan hệ này phổ biến đến kinh ngạc - phần lớn các loài cây trên Trái Đất đều dựa vào nó - và nó là một trong những nền tảng thầm lặng nâng đỡ toàn bộ sự sống trên cạn.



Sơ đồ 9 - Mạng lưới rễ và nấm nuôi dưỡng cả khu rừng.

Một liên minh đôi bên cùng lợi

Để hiểu vì sao mối quan hệ này lại quan trọng đến vậy, hãy nghĩ về thách thức mà một cây phải đối mặt. Rễ cây, dù vươn dài trong đất, chỉ có thể tiếp cận một vùng đất hạn chế quanh nó. Nhưng

khi sợi nấm bao quanh rễ và trải rộng ra xa, chúng mở rộng đáng kể vùng đất mà cây có thể khai thác - như thể cây đột nhiên có thêm một bộ rễ phụ mảnh mai trải rộng khắp nơi. Mạng lưới sợi nấm, với khả năng len lỏi vào những khe hở nhỏ nhất của đất và hấp thụ dưỡng chất cực kỳ hiệu quả, mang về cho cây nước và khoáng chất mà tự cây khó lòng lấy được. Đổi lại, cây trả công cho nấm bằng đường - thứ mà nấm không thể tự tạo ra vì không quang hợp. Đó là một sự trao đổi hoàn hảo, nơi mỗi bên cho đi thứ mình dư dả để nhận về thứ mình thiếu.

Mối quan hệ này quan trọng đến mức nó định hình cả cách các khu rừng phát

triển. Nhiều loài cây gần như không thể sinh trưởng khỏe mạnh nếu thiếu người bạn nấm của mình, đặc biệt là trong những vùng đất nghèo dinh dưỡng. Cây con lớn lên trong một khu rừng thường nhanh chóng thiết lập liên kết với mạng lưới nấm sẵn có trong đất, và chính mối liên kết này giúp chúng vượt qua giai đoạn non nớt để trưởng thành. Theo nghĩa này, nấm là những bà đỡ thầm lặng của rừng cây, âm thầm nâng đỡ từng thế hệ cây cối từ dưới lòng đất mà không ai nhìn thấy.

Mạng lưới kết nối cả cánh rừng

Điều còn đáng kinh ngạc hơn là mạng lưới nấm không chỉ nối một cây với đất,

mà còn có thể nối nhiều cây lại với nhau. Vì một mạng lưới sợi nấm có thể trải rộng và liên kết với rễ của nhiều cây cùng lúc, nó tạo thành một hệ thống kết nối ngầm trải khắp khu rừng, liên kết những cây tưởng chừng riêng lẻ thành một cộng đồng thống nhất. Qua mạng lưới ngầm này, các nhà khoa học tin rằng cây cối có thể chia sẻ tài nguyên và thậm chí trao đổi những tín hiệu, hỗ trợ lẫn nhau theo những cách mà ta chỉ mới bắt đầu hiểu. Ý tưởng về một khu rừng được kết nối và chia sẻ ngầm nhờ mạng lưới nấm đã làm thay đổi cách các nhà khoa học nhìn nhận về đời sống của rừng cây.

Mối quan hệ giữa nấm và cây cối là một trong những ví dụ đẹp đẽ nhất về sự phụ thuộc lẫn nhau trong tự nhiên, và nó nhắc ta rằng những gì ta thấy trên mặt đất - một khu rừng xanh tươi - được nâng đỡ bởi cả một thế giới sống động ẩn giấu bên dưới. Nấm không chỉ nuôi dưỡng rừng cây, mà theo nhiều cách còn nuôi dưỡng cả loài người. Từ ổ bánh mì trên bàn ăn đến viên thuốc cứu mạng, nấm đã đan mình vào đời sống con người sâu sắc hơn ta tưởng - nhưng cũng ẩn chứa cả những hiểm họa cần cảnh giác. Mối quan hệ giữa nấm và con người là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Nấm và con người

Nấm đã đồng hành cùng loài người từ hàng nghìn năm, âm thầm nuôi sống, chữa lành và làm phong phú đời sống của ta - nhưng cũng ẩn chứa những hiểm họa mà ta cần biết cách cảnh giác và trân trọng.

Nấm nuôi sống con người qua bánh mì, rượu bia, phô mai và biết bao món ăn; nấm chữa bệnh qua những loại thuốc quý giá; và mặt nguy hiểm của nấm độc, đòi hỏi sự cẩn trọng và hiểu biết đúng đắn.

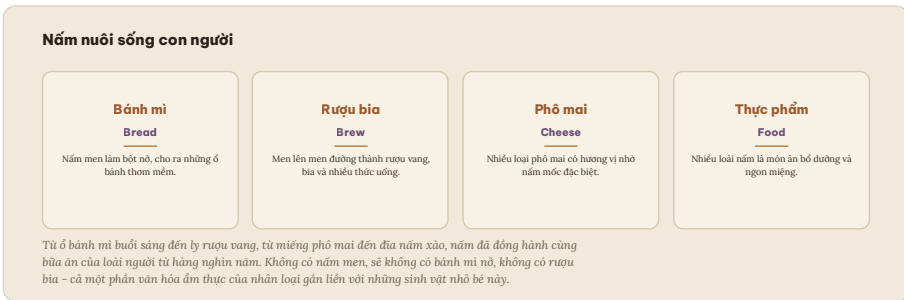
PHẦN V · CHƯƠNG 10

Nấm nuôi sống con người

Nếu sáng nay bạn ăn một lát bánh mì, uống một chút gì đó lên men, hay nếm một miếng phô mai, thì bạn đã thưởng thức thành quả của loài nấm mà có lẽ không hề hay biết. Từ hàng nghìn năm nay, nấm đã lặng lẽ có mặt trong gian bếp của nhân loại, làm nên hương vị của biết bao món ăn quen thuộc.

Nấm đã đóng một vai trò to lớn trong đời sống ẩm thực của con người từ thời cổ xưa. Quan trọng nhất trong số này là nấm men - sinh vật đơn bào li ti đứng sau những phép màu của gian bếp. Chính nấm men làm cho bột bánh mì nở phồng và mềm xốp; chính nấm men biến nước ép trái cây và ngũ cốc thành rượu vang, bia và vô số thức uống lên men. Bên cạnh đó, nhiều loài nấm mũ là những món ăn bổ dưỡng và

ngon miệng, và một số loại nấm mốc đặc biệt tạo nên hương vị độc đáo cho phô mai. Có thể nói, không có nấm, bàn ăn của loài người sẽ nghèo nàn đi rất nhiều.



Mô hình 10 - Nấm trong đời sống ẩm thực của con người.

Phép màu của sự lên men

Trái tim của mối quan hệ giữa nấm và ẩm thực là quá trình lên men - phép màu mà nấm men thực hiện khi biến đường thành những chất mới. Khi nấm men tiêu thụ đường, chúng tạo ra khí và cồn như những sản phẩm phụ. Chính khí

này làm cho bột bánh mì nở phồng, tạo ra những ổ bánh mềm xốp thay vì đặc cứng; và chính còn cùng những hương vị sinh ra trong quá trình lên men tạo nên rượu vang, bia và các thức uống lên men khác. Con người đã biết tận dụng phép màu này từ hàng nghìn năm trước, dù mãi về sau mới hiểu rằng chính những sinh vật nấm tí hon là tác nhân đứng sau. Lên men là một trong những ứng dụng lâu đời và quan trọng nhất của sinh vật vào đời sống con người.

Điều đáng kinh ngạc là con người đã sử dụng nấm men để làm bánh và ủ rượu từ rất lâu trước khi biết đến sự tồn tại của chúng. Trong hàng nghìn năm, những

người thợ làm bánh và nấu rượu đã thực hành những kỹ thuật lên men, truyền lại từ đời này sang đời khác, mà không hề biết rằng họ đang chăm sóc và nuôi dưỡng những đàn sinh vật sống. Chỉ đến khi khoa học tiến bộ, con người mới khám phá ra rằng những phép màu quen thuộc trong gian bếp thực chất là công trình của loài nấm men. Phát hiện này không chỉ làm sáng tỏ một bí ẩn lâu đời, mà còn mở đường cho việc kiểm soát và cải tiến các quá trình lên men, đưa những ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống lên tầm cao mới.

Nguồn thực phẩm quý giá

Ngoài vai trò trong lên men, nhiều loài nấm còn là nguồn thực phẩm trực tiếp và quý giá. Từ xa xưa, con người đã hái nấm mọc hoang để ăn, và ngày nay nhiều loài nấm được trồng trọt trên quy mô lớn để cung cấp cho bữa ăn hằng ngày. Nấm là một nguồn thực phẩm bổ dưỡng, thường giàu dưỡng chất và có hương vị đặc trưng khiến chúng được ưa chuộng trong ẩm thực của nhiều nền văn hóa. Ở nhiều nơi trên thế giới, nấm được xem là một đặc sản, và việc tìm hái những loài nấm ăn được trong tự nhiên là cả một truyền thống lâu đời gắn với hiểu biết được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Từ ổ bánh mì buổi sáng đến ly rượu trong bữa tiệc, từ miếng phô mai đến đĩa nấm trên mâm cơm, nấm đã trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa ẩm thực nhân loại. Nhưng đóng góp của nấm cho con người không dừng lại ở gian bếp. Trong thế kỷ vừa qua, nấm đã mang lại cho y học một trong những món quà vĩ đại nhất trong lịch sử, cứu sống vô số sinh mạng. Đồng thời, thế giới nấm cũng ẩn chứa những hiểm họa chết người mà ta buộc phải cảnh giác. Mặt chữa lành và mặt nguy hiểm của nấm là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

Nấm chữa bệnh và nấm độc

Nấm có thể cứu mạng người, và nấm cũng có thể giết chết người. Ít có nhóm sinh vật nào thể hiện rõ ràng đến vậy hai mặt của tự nhiên - vừa là ân nhân mang lại những phương thuốc kỳ diệu, vừa là hiểm họa ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài quyến rũ.

Mối quan hệ giữa nấm và sức khỏe

con người có hai mặt trái ngược sâu sắc. Một mặt, nấm đã mang lại cho y học một số phương thuốc quan trọng nhất trong lịch sử - đáng kể nhất là thuốc kháng sinh, thứ đã cứu sống vô số người khỏi những căn bệnh nhiễm trùng từng gây chết chóc. Mặt khác, một số loài nấm chứa những độc tố cực mạnh, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng và thậm chí tử vong nếu ăn nhầm. Hiểu cả hai mặt của nấm - khả năng chữa lành và

khả năng gây hại - là điều cần thiết để ta có thể trân trọng những lợi ích của nấm đồng thời tránh được những nguy hiểm của chúng.

Nấm chữa bệnh và nấm độc	
KHÓA CẠNH	NỘI DUNG
Kháng sinh	Một số loại thuốc kháng sinh quan trọng bắt nguồn từ nấm.
Dược liệu	Nhiều loài nấm được nghiên cứu vì đặc tính có lợi cho sức khỏe.
Men vi sinh	Nấm men được dùng trong công nghiệp và y học hiện đại.
Nấm độc	Một số loài nấm chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây chết người.
Cẩn trọng	Tuyệt đối không tự hái và ăn nấm dại khi chưa chắc chắn.

Bảng 11 - Hai mặt của nấm với sức khỏe con người.

Món quà của y học

Một trong những khám phá y học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại bắt nguồn từ một loại nấm mốc. Các nhà khoa học phát hiện rằng một số loại nấm tạo ra những chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh - và từ khám phá này đã

ra đời thuốc kháng sinh, một trong những vũ khí quan trọng nhất của y học hiện đại. Trước khi có kháng sinh, những căn bệnh nhiễm trùng tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể cướp đi sinh mạng con người. Nhờ những chất chiết xuất từ nấm và các phát triển tiếp theo từ đó, y học đã có thể chống lại nhiều căn bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, cứu sống vô số người trên khắp thế giới. Đây là một trong những minh chứng sâu sắc nhất cho thấy những sinh vật khiêm tốn nhất cũng có thể mang lại những lợi ích khổng lồ cho nhân loại.

Đóng góp của nấm cho y học không dừng lại ở kháng sinh. Nhiều loài nấm

đang được nghiên cứu vì những đặc tính có lợi cho sức khỏe, và nấm men cùng các loài nấm khác được sử dụng trong công nghiệp dược phẩm để sản xuất nhiều loại thuốc và chất có ích. Trong nhiều nền văn hóa, một số loài nấm còn được coi trọng vì những đặc tính bồi bổ và được sử dụng từ lâu đời. Thế giới nấm, với sự đa dạng hóa học phong phú của nó, được xem là một kho báu tiềm năng cho y học tương lai, và các nhà khoa học tin rằng vẫn còn nhiều phương thuốc quý giá đang chờ được khám phá trong vương quốc này.

Mặt nguy hiểm cần cảnh giác

Nhưng thế giới nấm cũng có một mặt tối nguy hiểm mà ta không thể xem nhẹ. Trong khi nhiều loài nấm ăn được và bổ dưỡng, một số loài lại chứa những độc tố cực mạnh, có khả năng gây ngộ độc nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong. Điều nguy hiểm là một số loài nấm độc trông rất giống những loài nấm ăn được, đến mức ngay cả người có kinh nghiệm cũng có thể nhầm lẫn. Về ngoài quyển rữ, thậm chí ngon lành của một cây nấm không hề đảm bảo rằng nó an toàn - và một sai lầm nhỏ trong việc nhận diện có thể dẫn đến hậu quả bi thảm. Đây là lý do vì sao việc hái và ăn nấm đại đòi hỏi

kiến thức chuyên sâu và sự thận trọng tuyệt đối.

Bài học quan trọng nhất từ mặt nguy hiểm này rất đơn giản nhưng có thể cứu mạng: tuyệt đối không nên tự hái và ăn nấm mọc hoang khi chưa hoàn toàn chắc chắn về loài nấm đó. Việc phân biệt nấm ăn được và nấm độc là công việc của những chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc, không phải điều nên tự thử dựa trên phỏng đoán. Sự thận trọng này không hề làm giảm đi vẻ đẹp và sự kỳ diệu của nấm - trái lại, nó thể hiện sự tôn trọng đúng mực đối với sức mạnh của tự nhiên. Nấm nhắc ta rằng thế giới tự nhiên vừa hào phóng vừa đòi

hỏi sự hiểu biết, và rằng trân trọng nó cũng có nghĩa là biết cảnh giác trước những hiểm nguy của nó. Sau khi đã thấy nấm gắn bó với con người sâu sắc đến đâu, ta hãy lùi lại để chiêm ngưỡng vai trò lớn lao hơn nữa của nấm đối với toàn bộ sự sống trên Trái Đất, điều ta sẽ khám phá trong phần cuối cùng.

PHẦN VI

VI

Vai trò và bí ẩn

Khép lại hành trình, ta chiêm ngưỡng vai trò sinh thái tối quan trọng của nấm - kẻ tái chế vĩ đại giữ cho sự sống lưu chuyển - và suy ngẫm về vô vàn bí ẩn của vương quốc này vẫn còn chờ được khám phá.

Vai trò sinh thái tối quan trọng của nấm như kẻ tái chế vĩ đại, giữ cho chu trình sự sống lưu chuyển không ngừng; và những bí ẩn còn lại của vương quốc nấm, phần lớn vẫn chờ khoa học khám phá.

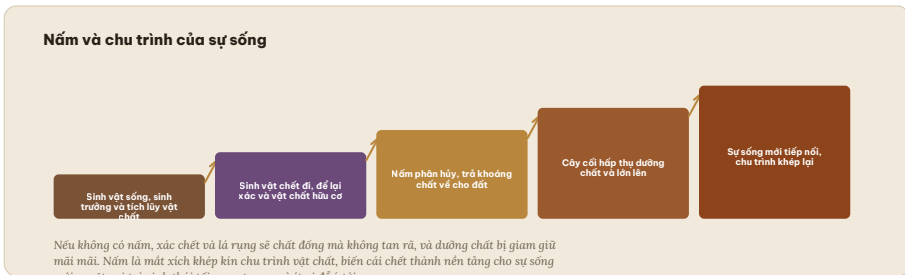
PHẦN VI · CHƯƠNG 12

Vai trò sinh thái tối quan trọng

Nếu tất cả loài nấm trên Trái Đất đột nhiên biến mất, thế giới sẽ nhanh chóng rơi vào thảm họa. Xác chết chất đống không tan rã, đất đai cạn kiệt dưỡng chất, cây cối héo tàn. Chính trong viễn cảnh đáng sợ ấy, ta mới thấy hết vai trò sinh thái tối quan trọng mà nấm âm thầm gánh vác.

Trong toàn bộ mạng lưới sự sống trên Trái Đất, nấm giữ một vai trò tối quan trọng mà ít nhóm sinh vật nào sánh được: chúng là những kẻ tái chế vĩ đại của tự nhiên. Bằng cách phân hủy xác chết và vật chất hữu cơ, nấm trả lại cho đất những dưỡng chất bị giam giữ trong sinh vật đã chết, để cây cối và muôn loài có thể sử dụng lại. Nếu không có công việc thầm lặng này, chu trình vật chất của sự sống sẽ ngừng lại, và

toàn bộ hệ sinh thái sẽ sụp đổ. Năm, dù ẩn giấu và ít được để ý, chính là một trong những trụ cột nâng đỡ sự sống trên hành tinh của chúng ta.



Sơ đồ 12 – Năm và chu trình tuần hoàn của vật chất trong tự nhiên.

Kẻ khép kín vòng tròn sự sống

Sự sống trên Trái Đất vận hành theo những chu trình tuần hoàn, trong đó vật chất được sử dụng đi sử dụng lại không ngừng. Cây cối lấy dưỡng chất từ đất để lớn lên; động vật ăn cây để sống; rồi cây và động vật đều chết đi. Nếu vật chất trong những cơ thể chết ấy cứ nằm mãi

mà không được giải phóng, đất sẽ dần cạn kiệt dưỡng chất và sự sống mới sẽ không thể tiếp tục. Đây chính là nơi nấm bước vào và đóng vai trò then chốt: chúng phân rã xác chết, giải phóng những dưỡng chất bị khóa chặt, và trả chúng về cho đất để chu trình có thể tiếp tục. Nấm là mắt xích khép kín vòng tròn, biến cái kết thúc thành một khởi đầu mới.

Khả năng phân hủy của nấm đặc biệt quan trọng vì chúng có thể phân rã cả những vật liệu cứng đầu mà ít sinh vật nào khác động tới được, đặc biệt là gỗ. Trong một khu rừng, khối lượng gỗ khổng lồ từ những thân cây đổ cần được

phân hủy để dưỡng chất quay lại chu trình, và nấm là một trong số ít những sinh vật có thể làm được điều đó. Nếu thiếu những loài nấm phân hủy gỗ, các khu rừng sẽ dần ngập trong xác cây, và dòng chảy dưỡng chất nuôi dưỡng rừng sẽ đình trệ. Theo nghĩa này, nấm không chỉ dọn dẹp mà còn giữ cho toàn bộ cỗ máy sinh thái vận hành trơn tru - một dịch vụ vô giá mà chúng cung cấp hoàn toàn miễn phí và thầm lặng.

Nền tảng thầm lặng của sự sống

Vai trò của nấm trong hệ sinh thái vượt xa việc phân hủy. Như ta đã thấy, nấm còn nuôi dưỡng cây cối qua mối quan hệ cộng sinh với rễ, kết nối cả những cánh

rừng thành một cộng đồng ngầm, và tham gia vào vô số mối quan hệ với các sinh vật khác. Cộng lại, những vai trò này khiến nấm trở thành một trong những nhóm sinh vật thiết yếu nhất cho sự sống trên cạn - dù chúng làm phần lớn công việc của mình một cách ẩn giấu, dưới lòng đất, ngoài tầm mắt. Nấm là bằng chứng cho thấy những sinh vật quan trọng nhất với sự sống không phải lúc nào cũng là những sinh vật dễ thấy hay nổi bật nhất.

Nhận ra vai trò tối quan trọng của nấm mang lại cho ta một sự trân trọng sâu sắc hơn đối với thế giới tự nhiên và mạng lưới phức tạp của sự sống mà tất

cả chúng ta đều phụ thuộc vào. Nó nhắc ta rằng sự sống trên Trái Đất là một hệ thống liên kết chặt chẽ, nơi ngay cả những sinh vật thâm lặn và ẩn giấu nhất cũng đóng những vai trò không thể thay thế. Và dù ta đã biết được nhiều điều về nấm, sự thật đáng kinh ngạc là vương quốc này vẫn còn ẩn chứa vô số bí ẩn mà khoa học chỉ mới bắt đầu hé mở. Những bí ẩn còn lại của thế giới nấm, và điều chúng gợi mở cho ta, là điều ta sẽ khám phá trong chương cuối cùng.

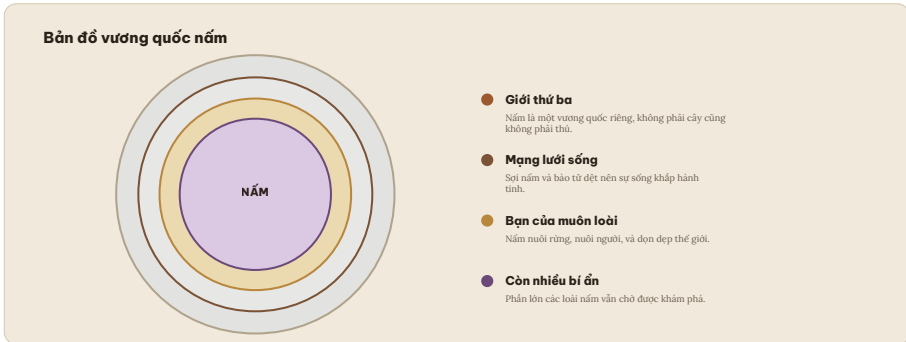
PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Những bí ẩn còn khám phá

Sau hành trình dài qua vương quốc của nấm, ta có thể nghĩ rằng mình đã hiểu khá nhiều về chúng. Nhưng sự thật khiêm nhường là những gì con người biết về nấm mới chỉ là một phần nhỏ. Vương quốc thứ ba vẫn còn phần lớn ẩn trong bóng tối, chờ được khám phá.

Một trong những sự thật đáng kinh ngạc nhất về nấm là con người vẫn còn biết rất ít về chúng. Các nhà khoa học ước tính rằng phần lớn các loài nấm trên Trái Đất vẫn chưa được biết đến, chưa từng được đặt tên hay nghiên cứu. Vương quốc nấm, dù có mặt ở khắp nơi và đóng vai trò thiết yếu cho sự sống, vẫn là một trong những nhóm sinh vật ít được hiểu nhất. Điều này có nghĩa là mỗi khám phá mới về nấm đều có thể mở ra những chân trời bất ngờ, và rằng ngay

dưới chân ta, trong lòng đất quen thuộc, vẫn còn cả một thế giới sống động đang chờ được tìm hiểu.



Sơ đồ 13 - Bản đồ toàn cảnh vương quốc nấm.

Một thế giới còn ẩn giấu

Vì sao con người lại biết ít về nấm đến vậy, dù chúng ở khắp mọi nơi? Một phần lý do nằm ở chính bản chất ẩn giấu của nấm. Phần lớn cơ thể của nấm sống dưới lòng đất hay bên trong vật chất khác, ngoài tầm nhìn của chúng ta. Ta thường chỉ thấy được những thể quả mọc lên

trong một thời gian ngắn, mà nhiều loài nấm thậm chí hiếm khi tạo ra thể quả dễ thấy. Việc nghiên cứu những sinh vật ẩn mình như vậy đòi hỏi những phương pháp đặc biệt, và mãi đến gần đây, với sự tiến bộ của khoa học, con người mới bắt đầu có được những công cụ để nhìn sâu hơn vào thế giới ẩn giấu của nấm và hé lộ sự đa dạng phong phú thực sự của nó.

Những gì các nhà khoa học đang khám phá về nấm liên tục làm ta ngạc nhiên. Ta đang dần hiểu hơn về cách mạng lưới nấm điều phối tài nguyên, về cách chúng tương tác với cây cối và với nhau, về vô số hợp chất hóa học mà chúng tạo ra và tiềm năng ứng dụng của những

hợp chất ấy. Mỗi hướng nghiên cứu lại hé lộ rằng nấm còn tinh vi và quan trọng hơn ta từng nghĩ. Thế giới nấm hóa ra không phải là một góc yên tĩnh, đơn giản của tự nhiên, mà là một lĩnh vực sống động và phức tạp, đầy những điều bất ngờ, nơi khoa học vẫn đang không ngừng có những khám phá mới.

Một câu chuyện của sự kết nối

“

Nấm dệt nên một mạng lưới ẩn giấu nối liền sự sống với cái chết, cây cối với đất, và loài này với loài khác – một tấm lưới thầm lặng nâng đỡ cả thế giới sống.

VỀ VƯƠNG QUỐC THÚ BA

Có lẽ bài học sâu sắc nhất mà nấm để lại cho ta là về sự kết nối của mọi sự sống. Nấm nằm ở giao điểm của sự sống và cái

chết, biến cái này thành cái kia không ngừng nghỉ. Chúng nối cây cối với đất, nối cây này với cây khác, nối những kẻ sống với những gì đã chết. Nhìn vào nấm, ta thấy rõ rằng không có sinh vật nào trên Trái Đất tồn tại một cách cô lập - tất cả đều là những mắt xích trong một mạng lưới sự sống khổng lồ và tinh vi, phụ thuộc lẫn nhau theo những cách sâu sắc mà ta chỉ mới bắt đầu thấu hiểu. Vương quốc thầm lặng của nấm, hóa ra, là một trong những sợi chỉ quan trọng nhất dệt nên tấm thảm của sự sống.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết về nấm, mà cả một cách nhìn mới về thế giới sống quanh ta

- một cách nhìn nhận ra tầng sự sống ẩn giấu vẫn luôn hiện diện, âm thầm nâng đỡ tất cả. Lần tới khi bạn thấy một cây nấm mọc lên sau cơn mưa, một mảng địa y trên tường đá, hay một lớp mốc trên ổ bánh mì, mong rằng bạn sẽ nhìn chúng bằng con mắt khác - không phải như những thứ vụn vặt, mà như những sứ giả của một vương quốc vĩ đại và bí ẩn, vương quốc thứ ba của sự sống, đã và đang lặng lẽ dệt nên thế giới sống mà tất cả chúng ta là một phần trong đó.

KHÉP LẠI

Lời kết - Vương quốc thẩm lặng

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng cách hình dung một mạng lưới sống động ẩn giấu ngay dưới chân mình. Giờ, sau hành trình dài qua vương quốc của nấm, ta trở về với sự kinh ngạc và thấu hiểu sâu sắc hơn về giới sinh vật thẩm lặng nhưng vĩ đại đã âm thầm định hình sự sống trên Trái Đất.

Tên hành trình vừa qua, ta đã tìm hiểu nấm thực sự là gì và vì sao chúng là một vương quốc riêng, khác cả thực vật lẫn động vật; khám phá cấu tạo kỳ lạ của chúng, từ sợi nấm đến mạng lưới ngầm và thể quả; tìm hiểu ba cách sống của nấm, từ phân hủy đến cộng sinh và ký sinh; theo chân những bào tử qua vòng đời kỳ diệu; chiêm ngưỡng sự đa dạng muôn mặt của nấm; khám phá mối liên hệ giữa nấm và cây rừng; tìm

hiểu vai trò của nấm trong đời sống con người cùng cả hiểm họa từ nấm độc; và suy ngẫm về vai trò sinh thái tối quan trọng của nấm cùng những bí ẩn còn lại của chúng.

Điều đọng lại, có lẽ, là một cách nhìn mới về thế giới sống - một cách nhìn nhận ra rằng bên dưới bề mặt quen thuộc của thiên nhiên luôn có cả một tầng sự sống ẩn giấu, âm thầm nâng đỡ mọi thứ. Nấm, vương quốc thứ ba của sự sống, nhắc ta rằng những sinh vật quan trọng nhất không phải lúc nào cũng là những sinh vật dễ thấy nhất, và rằng sự sống trên Trái Đất là một mạng lưới liên

kết chặt chẽ, nơi mọi loài đều phụ thuộc vào nhau theo những cách sâu sắc.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã khơi dậy trong bạn một sự trân trọng đối với loài nấm và với thế giới sống kỳ diệu mà chúng là một phần thiết yếu - cùng một cảm giác kinh ngạc trước sự phức tạp và vẻ đẹp của tự nhiên. Bởi tìm hiểu về nấm, suy cho cùng, là học cách nhìn thấy những gì vẫn luôn ở đó nhưng ta chưa từng để ý, và học cách trân trọng cả những sinh vật thâm lặng nhất trong bản giao hưởng vĩ đại của sự sống.



Năm nhắc ta rằng những sinh vật quan trọng nhất với sự sống không phải lúc nào cũng dễ thấy - và rằng mọi sự sống đều gắn bó với nhau trong một mạng lưới chung.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá thế giới kỳ diệu của loài nấm.

Những khái niệm cốt lõi

Nấm	Giới sinh vật thứ ba, không phải thực vật cũng không phải động vật.
Dị dưỡng	Nấm không quang hợp mà hấp thụ dinh dưỡng từ vật khác.
Sợi nấm	Những sợi mảnh li ti là đơn vị cơ bản tạo nên nấm.
Hệ sợi nấm	Mạng lưới ngấm rộng lớn, phần chính của một con nấm.
Thể quả	Phần mọc lên để sinh sản, chính là cây nấm ta thấy.
Bào tử	Những hạt li ti mang mầm sống, giúp nấm phát tán đi xa.
Hoại sinh	Cách sống nhờ phân hủy xác chết và vật chất mục nát.
Cộng sinh	Quan hệ hợp tác đôi bên cùng lợi, như nấm với rễ cây.
Địa y	Sinh vật kép, sự kết hợp giữa nấm và sinh vật quang hợp.
Nấm độc	Những loài nấm chứa độc tố, cần tuyệt đối cẩn trọng.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy sự tò mò của bạn về loài nấm, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể quan sát nấm ngoài thiên nhiên với con mắt mới, chú ý đến những cây nấm, mảng địa y và lớp mốc mà trước đây bạn không để tâm; tìm đọc thêm về sinh học của nấm và vai trò của chúng trong hệ sinh thái; tìm hiểu về những ứng dụng của nấm trong ẩm thực và y học; và nếu có cơ hội, tham gia những buổi tìm hiểu về nấm cùng các chuyên gia có kinh nghiệm. Thế giới nấm là một lĩnh vực kỳ diệu và còn nhiều điều để khám phá.

Một lời nhắc quan trọng

Có một điều cần luôn ghi nhớ khi tìm hiểu về nấm ngoài tự nhiên: tuyệt đối không tự hái và ăn nấm mọc hoang khi chưa hoàn toàn chắc chắn về loài đó. Một số loài nấm độc trông rất giống nấm ăn được, và việc phân biệt chúng đòi hỏi kiến thức chuyên sâu của những chuyên gia. Hãy chiêm ngưỡng và tìm hiểu về nấm bằng sự tò mò và trân trọng, nhưng luôn giữ sự thận trọng đúng mực trước sức mạnh của tự nhiên. Sự cảnh giác này không làm giảm đi mà càng làm sâu sắc thêm lòng kính trọng của ta đối với thế giới kỳ diệu của loài nấm.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số loài, chi tiết và lĩnh vực của khoa học về nấm chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể đề cập. Các nội

dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của sinh học và liên tục được cập nhật khi có phát hiện mới. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không nhằm tái hiện chính xác một loài cụ thể. Đặc biệt, mọi thông tin về nấm ăn được và nấm độc chỉ mang tính giới thiệu chung, không thay thế cho hướng dẫn của chuyên gia.